0.1 常用初等不等式

命题 0.1 (指数/对数函数不等式)

(1) $\ln(1+x) < \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}, x>0 \iff \ln x < \sqrt{x} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}, x>1.$

(2) $e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y > 0.$

(3) $e^{-x} \leqslant \dfrac{1}{1+x} \leqslant e^{x^2-x}, \forall x > 0.$

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $f(x) = \ln(1+x) - \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}, x \geqslant 0$, 则

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{1+x} - x - 2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1+x-2\sqrt{1+x}+1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{\left(\sqrt{1+x}-1\right)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} < 0, \forall x > 0.$$

故 f 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减, 又 $f \in C[0,+\infty)$, 因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上也严格单调递减. 从而

$$f(x) \leqslant f(0) = 0, \forall x > 0.$$

即 $\ln(1+x) < \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}, x > 0.$

(2) 注意到

$$(e^x - 1)(e^y - 1) > 0, \forall x, y > 0,$$

故

$$e^x + e^y < e^{x+y} + 1 \Longrightarrow e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y > 0.$$

(3) 由 $e^x \geqslant 1 + x, \forall x > 0$ 可得

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \leqslant \frac{1}{1+y}, \forall x > 0.$$

$$e^{x^2-x} \geqslant 1 + x^2 - x = \frac{1+x^3}{1+x} \geqslant \frac{1}{1+x}, \forall x > 0.$$

□

命题 0.2 (经典初等不等式)

(1) $|x^\alpha - y^\alpha| \leqslant |x-y|^\alpha, \quad \forall x, y \geqslant 0,\ 0 < \alpha \leqslant 1.$

(2) 设 $a, b \geqslant 0$, 则

$$\begin{cases} a^p + b^p \leqslant (a+b)^p \leqslant 2^{p-1}(a^p + b^p), & p \geqslant 1, p \leqslant 0 \\ a^p + b^p \geqslant (a+b)^p \geqslant 2^{p-1}(a^p + b^p), & 0 < p < 1 \end{cases} \tag{1}$$

笔记 Show/Hide Note

不等式左右是奇次对称的, 我们可以设 $t = \dfrac{a}{b} \in [0,1]$, 于是(1)两边同时除以 b^p 得

$$\begin{cases} t^p + 1 \leqslant (t+1)^p \leqslant 2^{p-1}(t^p+1), & p \geqslant 1, p \leqslant 0 \\ t^p + 1 \geqslant (t+1)^p \geqslant 2^{p-1}(t^p+1), & 0 < p < 1 \end{cases}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一:不妨设 $x \geqslant y > 0$, 令 $t = \dfrac{x}{y}, u = t - 1$, 则

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leqslant |x-y|^\alpha \iff t^\alpha - 1 \leqslant (t-1)^\alpha \iff (u+1)^\alpha \leqslant u^\alpha + 1.$$

再由 Bernoulli 不等式知上式成立.

证法二:不妨设 $y \geqslant x \geqslant 0$, 则只须证 $y^\alpha - x^\alpha \leqslant (y-x)^\alpha$. 则只须证 $\left(\frac{y}{x}\right)^\alpha - 1 \leqslant \left(\frac{y}{x} - 1\right)^\alpha$. 故只须证

$$t^\alpha - 1 \leqslant (t-1)^\alpha, \forall t \geqslant 1.$$

令 $g(t) = t^\alpha - 1 - (t-1)^\alpha$, 则 $g'(t) = \alpha t^{\alpha-1} - \alpha(t-1)^{\alpha-1} \leqslant 0$. 从而 $g(t) \leqslant g(1) = 0, \forall t \geqslant 1$. 故 $t^\alpha - 1 \leqslant (t-1)^\alpha, \forall t \geqslant 1$.

(2) 考虑 $f(t) \triangleq \dfrac{(t+1)^p}{1+t^p}, t \in [0,1]$, 我们有

$$f'(t) = p(t+1)^{p-1}\frac{1-t^{p-1}}{(1+t^p)^2} \begin{cases} \geqslant 0, & p \geqslant 1, p \leqslant 0 \\ < 0, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} 2^{p-1} = f(1) \geqslant f(t) \geqslant f(0) = 1, & p \geqslant 1, p \leqslant 0 \\ 2^{p-1} = f(1) \leqslant f(t) \leqslant f(0) = 1, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

这就完成了证明.

□

定理 0.1

(1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x| \leqslant |x|.$$

(2) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x - \sin y| \leqslant |x-y|.$$

(3) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\cos x - \cos y| \leqslant |x-y|.$$

(4) 对 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有

$$\sin x < x < \tan x.$$

(5) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\arctan x - \arctan y| \leqslant |x-y|.$$

(6) (**Jordan 不等式**) 对 $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 有

$$\frac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x.$$

(7) 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $x = 0$ 时, 显然成立. 当 $x \neq 0$ 时, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使得

$$|\sin x| = |\cos \xi||x| \leqslant |x|.$$

(2) 由和差化积公式, 有

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x-y|.$$

(3) 由和差化积公式, 有

$$|\cos x - \cos y| = 2\left|\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x-y|.$$

(4) 令 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$, 且 $f(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 即 $\sin x < x$. 令 $g(x) = \tan x - x$,

则 $g'(x)=\sec^2 x-1=\tan^2 x>0$, 且 $g(0)=0$, 故当 $x>0$ 时 $g(x)>0$, 即 $x<\tan x$. 综上 $\sin x<x<\tan x$.

(5) 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x,y 之间, 使得

$$|\arctan x-\arctan y|=\left|\frac{1}{1+\xi^2}\right||x-y|\leqslant|x-y|.$$

(6) 令 $f(x)=\sin x-\dfrac{2}{\pi}x$, 则 $f'(x)=\cos x-\dfrac{2}{\pi}$, $f''(x)=-\sin x\leqslant 0$. 故 $f'(x)$ 在 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上单调递减. 又 $f'(0)=1-\dfrac{2}{\pi}>0$, $f'(\dfrac{\pi}{2})=-\dfrac{2}{\pi}<0$, 故存在唯一 $x_0\in(0,\dfrac{\pi}{2})$ 使得 $f'(x_0)=0$. 从而 $f(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上单调递增, 在 $[x_0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上单调递减. 由于 $f(0)=0$, $f(\dfrac{\pi}{2})=0$, 故 $f(x)\geqslant 0$, 即 $\sin x\geqslant\dfrac{2}{\pi}x$. 结合 $\sin x\leqslant x$, 可得 Jordan 不等式.

(7) 令 $g(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$, 则 $g'(x)=x-\sin x$. 由 (1) 知当 $x\geqslant 0$ 时 $x-\sin x\geqslant 0$, 故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $g(0)=0$, 故 $g(x)\geqslant 0$, 即 $\cos x\geqslant 1-\dfrac{x^2}{2}$. 由于 $\cos x$ 与 $1-\dfrac{x^2}{2}$ 均为偶函数, 故对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 不等式成立.

□